

Pipeline làm việc nhóm TypeRacer

Vũ Hoàng Long Nguyễn Tuấn Hùng Lê Tuấn Hùng

1. Phân công vai trò

- **Long**: phụ trách data, test, tổng hợp bằng chứng, chuẩn bị demo và nội dung thuyết trình.
- **N Hùng**: phụ trách server, socket, protocol, room state, race state và các xử lý realtime.
- **L Hùng**: phụ trách client WinForms, giao diện, UX flow và đồng bộ client với payload server.

2. Cách nhóm phối hợp

- Mỗi tuần nhóm dành 2-3 buổi để làm việc trực tiếp hoặc online.
- Trước mỗi buổi, nhóm chốt mục tiêu chính của buổi đó.
- **N Hùng** thường chốt contract payload và logic server trước.
- **L Hùng** dựa trên contract đó để ghép giao diện và xử lý luồng client.
- **Long** là người kiểm tra bản build mới, ghi bug, tổng hợp checklist tiêu chí và cập nhật tài liệu.
- Cuối mỗi buổi, nhóm chốt:
 - phần nào đã hoàn thành,
 - phần nào đang lỗi hoặc chưa ổn,
 - ai sẽ tiếp tục xử lý ở buổi sau.

3. Chu trình handoff giữa các thành viên

1. **N Hùng** hoàn thành hoặc chỉnh payload/message bên server.
2. **L Hùng** ghép payload đó vào client, mở màn hình tương ứng.
3. **Long** test theo kịch bản thực tế:
 - case đúng,
 - case lỗi,
 - case demo nhiều người chơi.
4. Nếu bug nằm ở backend thì trả lại cho **N Hùng**.
5. Nếu bug nằm ở UI/flow thì trả lại cho **L Hùng**.
6. Sau khi sửa xong, **Long** test lại và cập nhật bằng chứng.

4. Timeline theo từng buổi làm việc

Giai đoạn 1: Chốt hướng và dựng khung

Buổi 1 - 01/05/2026

- Cả nhóm họp chốt phạm vi đề tài và hướng phát triển từ giữa kỳ đến cuối kỳ.
- **N Hùng** tách phần server thành các cụm: auth, room, race, stats.
- **L Hùng** tách phần client thành các cụm: login, lobby, room, race/result.
- **Long** lập checklist tám tiêu chí chấm điểm: app logic, socket logic, UI, database, test, demo.

Buổi 2 - 04/05/2026

- **N Hùng** dựng khung TCP server, luồng nhận message và dispatcher theo message type.
- **L Hùng** dựng khung WinForms cơ bản với flow **LoginForm** -> **MainForm**.
- **Long** tạo bản mapping giữa tiêu chí chấm điểm và từng module để nhóm tránh làm lệch trọng tâm.

Buổi 3 - 07/05/2026

- **N Hùng** hoàn thiện đăng nhập/đăng ký, session token và xử lý room create/join/leave cơ bản.
- **L Hùng** ghép login response, room list, room code input và mở **RoomForm**.
- **Long** test các case đầu tiên: login sai, vào sai mã phòng, mất kết nối khi đang đăng nhập.

Giai đoạn 2: Hoàn thiện luồng chơi cơ bản

Buổi 4 - 10/05/2026

- **N Hùng** thêm **PLAYER_READY**, **ROOM_UPDATE**, host state, countdown và **RACE_START**.
- **L Hùng** hoàn thiện **RoomForm**, nút ready/start, danh sách người chơi.
- **Long** test vai trò host, test chuyển host khi host rời phòng, ghi các lỗi đồng bộ state.

Buổi 5 - 13/05/2026

- **N Hùng** thêm **TYPING_UPDATE**, **PROGRESS_BROADCAST**, **RACE_FINISH**, tính kết quả và xếp hạng.
- **L Hùng** hoàn thiện **RaceForm**, progress track, WPM/accuracy realtime và **ResultForm**.
- **Long** test race nhiều người, timeout race, cùng finish gần nhau và case user thoát giữa trận.

Buổi 6 - 16/05/2026

- **N Hùng** bổ sung heartbeat, timeout client và các guard cho race lifecycle.
- **L Hùng** ghép heartbeat trong client, sửa các màn hình theo feedback giữa kỳ.
- **Long** tổng hợp nhận xét sau giữa kỳ:
 - giao diện còn thô,
 - chưa có flow vào nhanh,
 - chưa có bài luyện riêng,
 - demo còn phụ thuộc tạo phòng thủ công.

Giai đoạn 3: Mở rộng tính năng cuối kỳ

Buổi 7 - 18/05/2026

- Cả nhóm chốt 3 hạng mục cuối kỳ ưu tiên cao:
 - Quick Play cộng đồng,
 - Finger practice,
 - fix UI.
- **N Hùng** thiết kế room cộng đồng **QUICK**, auto-start và join giữa trận.
- **L Hùng** lên phương án thêm nút Quick Play, trạng thái room list và luồng mở race giữa trận.
- **Long** viết lại kịch bản demo theo hướng người mới mở app là vào chơi được ngay.

Buổi 8 - 20/05/2026

- **N Hùng** code **CommunityQuickPlayService**, thêm provider **InMemory** để host nhanh khi demo.

- L Hùng ghép room list có trạng thái, thêm nút **Quick Play** cộng đồng, cập nhật flow join room.
- Long test room **QUICK**, test host local/LAN/Radmin VPN và ghi lại hạn chế của public IP khi chưa mở port.

Buổi 9 - 22/05/2026

- N Hùng hoàn thiện payload cho join giữa trận: **CurrentRace**, **RaceElapsedSeconds**.
- L Hùng làm **FingerPracticeForm**, level theo finger group và logic hiển thị ký tự lớn giữa màn hình.
- Long test Quick Play join giữa trận, test finger practice trên máy thật và ghi bug UI phát sinh trên laptop.

Giai đoạn 4: Kiểm thử, tinh chỉnh và đóng gói

Buổi 10 - 24/05/2026

- Long viết script test protocol cho Quick Play, script audit UI tĩnh và script audit bằng chứng rubric.
- N Hùng sửa các nhánh cleanup trên server để room **QUICK** không bị xóa khi client cuối rời phòng.
- L Hùng fix UI trên lobby, room, race theo danh sách lỗi do Long tổng hợp.

Buổi 11 - 25/05/2026

- Long tổng hợp tài liệu:
 - feature research,
 - evaluation playbook,
 - teamwork evidence,
 - báo cáo cuối kỳ chi tiết.
- N Hùng chốt bản host publish, xác minh game mode và socket flow.
- L Hùng chốt bản client publish, preset kết nối và flow Quick Play.
- Cả nhóm tập demo lần 1 để canh thời gian và sắp xếp thứ tự trình bày.

Buổi 12 - 26/05/2026

- Long chạy kiểm thử cuối:
 - smoke test TCP,
 - Quick Play protocol,
 - auto-start protocol,
 - UI layout audit,
 - rubric evidence audit.
- N Hùng restart host publish, xác minh port **5000** và test room cộng đồng auto-start đúng.
- L Hùng sửa các lỗi UI cuối:
 - countdown riêng cho QUICK trong room chờ,
 - tăng chiều cao header,
 - thêm preset **Radmin VPN**,
 - xuất bản client dạng **one-file**.
- Cả nhóm tập demo lần 2 và chốt thông điệp bảo vệ:
 - bài toán không chỉ là giao diện,
 - điểm khó nằm ở app logic nhiều state và socket realtime.

5. Tóm tắt đóng góp theo vai trò

Long

- Theo dõi checklist tiêu chí chấm điểm.
- Thiết kế và chạy test theo từng giai đoạn.
- Ghi bug, mô tả cách tái hiện và mức độ ưu tiên.
- Tổng hợp tài liệu, bằng chứng, script demo và nội dung thuyết trình.
- Là cầu nối giữa backend và frontend khi bug liên quan đến cả hai phía.

N Hùng

- Xây dựng TCP server, protocol, handler và heartbeat.
- Xử lý room state, race state, game mode, Quick Play và hosting mode **InMemory**.
- Chốt contract payload cho client.
- Sửa các lỗi đồng bộ nhiều client và race lifecycle.

L Hùng

- Xây dựng các form client và luồng sử dụng.
- Đồng bộ payload vào lobby, room, race, result và finger practice.
- Fix UI theo từng vòng test và theo từng loại màn hình.
- Publish client và tối ưu bản gửi cho người chơi.